

Proposal Tugas Akhir:

Ghifari Raya Ammarkahfi

22/502975/SV/21460

Analisis Komparatif Efisiensi dan Maintainability Antar Framework Cross-Platform (Flutter dan Ionic Vue).

Terjadi peningkatan pada penggunaan aplikasi seluler (mobile apps) yang signifikan dan membuka peluang besar bagi pasar baru di dunia teknologi. Peningkatan tersebut didorong oleh bertambahnya jumlah pengguna telepon genggam di seluruh dunia yang kian canggih seiring perkembangan teknologi (Tam, Santos and Oliveira 2020). Pada Februari 2025, pemerintah Indonesia telah menghitung sekitar 221 juta atau sekitar 79,5 persen dari jumlah masyarakat Indonesia telah mempunyai telepon genggam sendiri. Pernyataan tersebut juga membuktikan bahwa Indonesia menjadi salah satu pengguna telepon genggam terbanyak di dunia (Komitmen Pemerintah Melindungi Anak di Ruang Digital 2025). Tren ini membuat pengembangan aplikasi seluler menjadi bagian penting di berbagai sektor industri agar menjadikannya lebih produktif (Fidela, Azizah and Hidayah 2023).

Pada setiap telepon seluler terdapat sistem operasi. Sistem operasi merupakan peranan yang digunakan untuk mengoperasikan berbagai fitur yang tersedia pada telepon seluler tersebut. Seiring perkembangan telepon seluler terdapat dua sistem operasi yang memegang kendali besar pada pasarnya yaitu IOS dan Android (Anggreni and Arsana 2022). Dengan adanya perbedaan sistem operasi yang berjalan pada para pengguna telepon seluler mengharuskan industri yang ingin membangun aplikasi seluler membayar lebih untuk bisa digunakan pada kedua sistem operasi tersebut.

Perbedaan sistem operasi juga menimbulkan kebingungan bagi industri dalam memulai pengembangan aplikasi seluler. Pada dasarnya pengembangan aplikasi seluler biasa dilakukan dengan cara native. Native merupakan pengembangan dengan bahasa pemrograman tertentu yang dikhususkan untuk suatu platform seperti Swift untuk iOS dan Java untuk Android. Dengan pengembangan native perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan secara mudah, seperti performa dan pengalaman pengguna yang baik. Akan tetapi terdapat kelemahan jika perusahaan menggunakan metode native untuk membangun aplikasi pada kedua platform, seperti banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan yang berarti semakin banyak uang yang harus dikeluarkan (Shevtsiv and Striuk 2021).

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi terdapat cara pengembangan aplikasi seluler terbaru yaitu dengan pendekatan cross-platform. Cross-platform memungkinkan pengembang melakukan pengembangan aplikasi dengan bentuk akhir aplikasi yang dapat dijalankan pada platform seluler yang berbeda. Pendekatan tersebut membuat pengembangan aplikasi seluler menjadi sangat efisien. Pengembangan cross-platform dilakukan dengan teknologi kerangka kerja. (Erturk 2021). Beberapa kerangka kerja yang sudah dikenal luas yaitu React Native, Flutter, Ionic, dan Xamarin.

Efisiensi pengembangan sering menjadi prioritas dalam pengembangan aplikasi, dan kemudahan pemeliharaan kode (maintainability) menjadi sentral di sampingnya. Meskipun metode pengembangan cross-platform digunakan untuk efisiensi, tingkat keberhasilan dalam menghasilkan kode yang mudah dipelihara masih sering dipertanyakan. Perbedaan kualitas dan keunggulan tiap kerangka kerja membuat pertanyaan baru bagi pengembang tentang dampak pemilihan teknologi terhadap kebutuhan biaya teknis dan pemeliharaan jangka Panjang. Kurangnya analisis kuantitatif terhadap segi tersebut menjadi sebuah masalah bagi para pengembang untuk membuat keputusan. Dengan demikian, penelitian ini diajukan untuk menganalisis dan membandingkan efisiensi pengembangan dan tingkat kemudahan pemeliharaan kode dari dua kerangka kerja yang sering digunakan yaitu Ionic dan Flutter lewat sebuah studi kasus , yang berguna untuk memberikan wawasan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Rumusan Masalah Utama:

Beberapa masalah utama yang akan dijadikan landasan penelitian diantaranya:

- Bagaimana perbandingan waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan fungsionalitas yang identik menggunakan Flutter dan Ionic Vue?
- Bagaimana perbedaan kompleksitas dan ukuran kode yang dihasilkan oleh Flutter dan Ionic Vue untuk studi kasus yang sama?
- Bagaimana perbandingan hasil kinerja aplikasi dan ukuran file akhir yang dihasilkan oleh kedua *framework* pada perangkat uji yang sama?

Tujuan penelitian:

Beberapa tujuan yang akan dicapai dengan penelitian antara lain:

- Mengukur dan membandingkan efisiensi proses pengembangan aplikasi dengan *framework* cross-platform Flutter dan Ionic Vue secara kuantitatif.
- Menganalisis dan membandingkan tingkat pemeliharaan kode yang dihasilkan, menggunakan metrik kuantitatif.
- Mengevaluasi dan membandingkan hasil kinerja aplikasi serta ukuran aplikasi final pada perangkat keras.
- Memberikan rekomendasi framework cross-platform berdasarkan hasil analisis untuk para pengembang dan manajer proyek dalam pemilihan framework cross-platform.

Metrik yang digunakan untuk analisis :

Analisis untuk segi efisiensi:

- **Time-to-Feature:** Total waktu (dalam jam) yang dihabiskan untuk mengimplementasikan *scope* fitur dari awal hingga selesai.

- **Kecepatan *Live/Hot Reload*:** Waktu rata-rata yang dibutuhkan *framework* untuk merefleksikan perubahan kode pada emulator/perangkat setelah disimpan.
- **Bug fixing time:** Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug.

Analisis untuk segi kemudahan pemeliharaan kode:

- ***Lines of Code (LOC)*:** Jumlah baris kode untuk membangun modul yang sama.
- ***Cyclomatic Complexity*:** Mengukur kompleksitas logika di dalam fungsi atau *widget*.
- ***Halstead Metrics*:** Kompleksitas "kosakata" pada kode (jumlah operator dan operand/variabel).
- **Ketergantungan plugin *Native*:** Jumlah *plugin* atau *package* pihak ketiga, ketergantungan native yang lebih sedikit cenderung lebih mudah dirawat.

Analisis hasil kinerja dan performa:

- **FPS:** Kelancaran animasi dan transisi UI.
- **Penggunaan Memori (RAM):** Mengukur efisiensi penggunaan sumber daya perangkat.
- **Cold Start Time:** Mengukur waktu dari ikon aplikasi ketika awal diklik hingga aplikasi siap digunakan.
- **APK size:** Menghitung seberapa besar beban aplikasi pada penyimpanan.

Alat dan teknologi yang digunakan:

Alat dan teknologi yang dibutuhkan untuk penelitian diantaranya:

- **Visual Studio Code:** Menulis, mengembangkan, dan men-debug kode.
- **Flutter SDK v3.9:** Framework pembandingan 1.
- **Ionic Vue v8:** Framework pembandingan 2.
- **Clockify / Timer:** Alat pengukur Time-to-Feature & Bug Fixing Time.
- **Dart Code Metrics (DCM):** Alat pengukur LOC, Cyclomatic Complexity, Halstead untuk Flutter.
- **Code Health Meter:** Package pengukur LOC, Cyclomatic Complexity, Halstead untuk Ionic.
- **Android Studio Narwhal:** Build aplikasi .apk dan menggunakan Profiler untuk mengukur FPS & RAM di Android.
- **Xcode v15.0:** Build aplikasi .ipa dan menggunakan Instruments untuk mengukur FPS, RAM, & Startup Time di iOS.
- **Emulator:** Perangkat virtual untuk uji coba aplikasi.

Perusahaan Mitra: PT Lima Cahaya Kotim

Daftar Pustaka

- Anggreni, Putri, and I Wayan Gita Arsana. 2022. "PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP MEREK SMARTPHONE BERDASARKAN SISTEM OPERASI(Studi Perbandingan Smartphone menggunakan Iphone S/IOS dengan Android OS)." *Jurnal Ilmu Manajemen* 12 (1): 111-129.
- Erturk, Emre. 2021. *2021 Proceedings Book of the 12th Annual CITRENZ Conference*.
- Fidela, Shabrina Ziha, Meisye Putri Azizah, and Septia Rizka Hidayah. 2023. "Tren Pengembangan Aplikasi Mobile: Sebuah Tinjauan Literatur." *Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro Dan Informatika* 2 (4): 30-48.
2025. *Komitmen Pemerintah Melindungi Anak di Ruang Digital*. KOMDIGI. February 27. Accessed October 15, 2025. <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/komitmen-pemerintah-melindungi-anak-di-ruang-digital>.
- Shevtsiv, Nikita A., and Andrii M. Striuk. 2021. "Cross platform development vs native development." *CEUR Workshop Proceedings*.
- Tam, Carlos, Diogo Santos, and Tiago Oliveira. 2020. "Exploring the influential factors of continuance intention to use mobile." *Information Systems Frontiers* 22: 243–257.